

TP3. Scope del MVP y Diseño de la Interacción

1. Scope del MVP

Incluido en el MVP	Para qué parte de la hipótesis sirve
Visualización de la ubicación del aula dentro del mapa del campus (navegación por niveles predio → planta → aula).	Ataca el componente más frecuente y mejor confirmado de la hipótesis: la desorientación al buscar aulas desconocidas (supuesto crítico del TP1). En la Q5 del TP2, 2 de los 3 usuarios calificaron la orientación general como difícil, es el problema de fondo que el mapa por niveles busca resolver, independientemente de si hubo o no una reasignación.
Sistema de notificaciones automáticas ante cambios de última hora.	Ataca directo el segundo componente de la propuesta de valor del TP2 y su criterio de éxito. Es además la funcionalidad que 2 de los 3 usuarios relevados (U2 y U3) priorizaron por sobre el mapa en la pregunta 29.
Excluido del MVP	Por qué se excluye
Integración con los sistemas administrativos internos de la Universidad (el software que usa el personal para gestionar aulas).	El circuito de registro de cambios se construirá dentro de la propia interfaz de WayFinder (vista de administrativo), sin conectarse a los sistemas que la Universidad ya usa internamente. Conseguir ese acceso esta fuera de nuestro alcance y no aporta a validar si el estudiante encuentra valor en recibir el aviso.
Integración con la API de SIU-Guaraní, posicionamiento en tiempo real (GPS al aire libre, geofencing dentro de los edificios) y pathfinding.	Se excluye porque la validación se centra en la utilidad cognitiva de la ruta visualizada, y no en la validación de identidad o en la tecnología de geolocalización en vivo, las cuales suman complejidad técnica innecesaria para esta etapa. Pathfinding requeriría modelar los pasillos como un grafo navegable.
Consulta de las distintas opciones de transporte público cercanos a la Universidad.	El TP2 no encontró evidencia de que incluirlo ayude a confirmar o refutar la hipótesis en esta etapa: los usuarios ya cubren transporte por otros medios, sin manifestar demanda activa de integrarlo. No significa que no sea importante, solamente es que no forma parte del núcleo de los problemas actuales de los que queremos aprender mediante el MVP.
Vista diferenciada para Profesores y Administrativos (login, permisos y pantallas propias por rol).	El MVP solo necesita validar el problema del usuario primario (estudiantes). El registro de cambios de aula durante la prueba lo resuelve un integrante del equipo directamente en Supabase (ver punto 10), sin necesitar una interfaz de administrador construida. Además, los supuestos sobre profesores y administrativos (S7 y S8) quedaron "sin evidencia / fuera de alcance" en el TP2: no hay todavía evidencia real sobre esos grupos que justifique construirles una vista en esta etapa.

2. Qué se construye y qué se simula

Para cumplir con las condiciones del equipo y acelerar el proceso de validación con usuarios reales, se divide el desarrollo de la siguiente manera:

Elemento	Se construye	Se simula / se resuelve a mano	Por qué
Interfaz de usuario (Frontend)	✓		El componente de software propio del equipo debe estar construido de verdad en Netlify para garantizar una experiencia interactiva real.
Base de datos de aulas y ubicaciones		✓	Se precargan los datos de las ubicaciones y los trayectos manualmente en Supabase o en un archivo estático, ya que el objetivo es evaluar la utilidad de la ubicación y no automatizar la ingesta de bases institucionales masivas.
Resaltado de ubicación en el mapa	✓		Se implementa la lógica visual para resaltar el aula seleccionada y su estado, sin calcular una ruta desde un origen.
Aviso de reasignación de aula	✓ (la pantalla/banner que ve el estudiante)	✓ (la detección del cambio)	La consulta siempre trae el estado actual del aula y avisa si difiere de la habitual. Lo que no se automatiza es enterarse del cambio: hoy no hay fuente digital, un integrante del equipo actualiza el registro en Supabase cuando el profesor lo pide.
Validación de identidad del estudiante (SIU-Guaraní)	X	X	No aporta a testear la hipótesis; se excluye del MVP sin necesidad de simularla.

3. Flujo principal del MVP

El recorrido central que realiza el usuario desde que abre la aplicación hasta obtener el valor prometido es el siguiente:

1. **Apertura de la aplicación:** El estudiante ingresa desde su celular a la plataforma web alojada en Netlify.
2. **Exploración o búsqueda:** El usuario navega el mapa general del predio por pabellón, o busca directamente el aula, materia o comisión que necesita.
3. **Selección del aula:** Si el edificio tiene más de un piso, elige la planta correspondiente; luego selecciona el aula específica.
4. **Visualización del estado:** El sistema muestra el aula resaltada en el mapa, con su estado y, si corresponde, el aviso de reasignación.
5. **Obtención del valor:** El estudiante identifica con claridad dónde queda el aula y se desplaza de forma autónoma, evitando pérdidas de tiempo y llegadas tarde.

4. Atributos de usabilidad priorizados

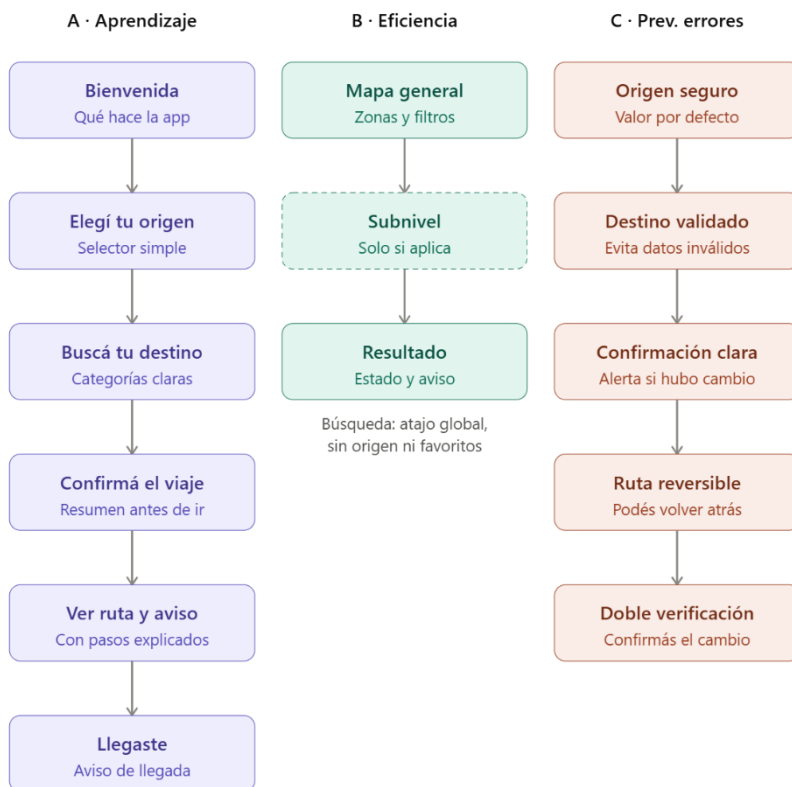
Los atributos seleccionados y priorizados para este MVP, fundamentados directamente en los hallazgos del relevamiento del TP2, son los siguientes:

- **Facilidad de aprendizaje:** Es prioritario porque los ingresantes y estudiantes de primer año se enfrentan por primera vez a la distribución física de la UNLaM y poseen nula familiaridad con los cuerpos, alas y pisos. La interfaz debe ser intuitiva de forma inmediata, permitiendo que cualquier usuario nuevo logre orientarse sin necesidad de una curva de aprendizaje previa o manuales de uso.
- **Eficiencia:** Se prioriza debido a que los estudiantes relevados manifestaron transitar bajo situaciones de apuro y contar con tiempos acotados entre clases o antes de rendir un examen. El sistema debe permitir resolver la búsqueda de una ubicación en pocos pasos y de manera directa, minimizando el tiempo de interacción con el celular mientras caminan por el predio.

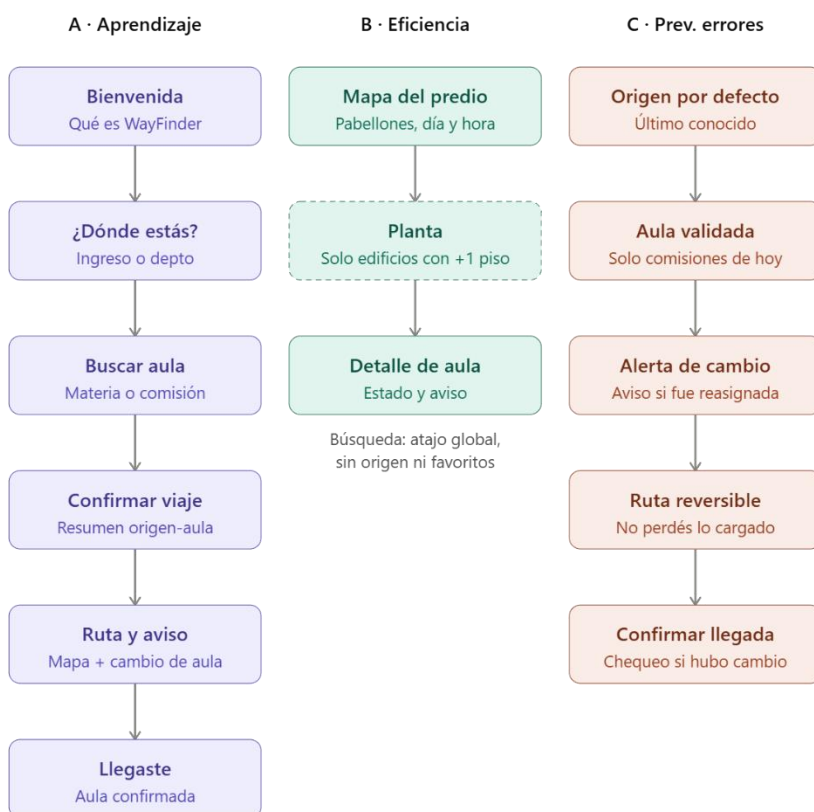
TP3 — Parte 2: Cómo se ve

6. Explorar tres alternativas de diseño

Usando el brief v3 como prompt inicial, se pidió a Claude tres estructuras distintas para el mismo flujo principal, donde cada una privilegie un atributo de usabilidad diferente.



En el contexto puntual de nuestro proyecto, la lógica de flujo principal en base a cada uno de los atributos de usabilidad antes utilizados sería algo como:



7. Elegir y fundamentar

Alternativa	Atributo que privilegia	Qué gana	Qué resigna	Hallazgo del TP2 que la sustenta o la descarta
A	Facilidad de aprendizaje	Ningún ingresante se pierde dentro de la interfaz misma: cada pantalla explica una sola cosa, sin necesidad de manual.	Velocidad: 6 pantallas y una confirmación intermedia antes de ver la ruta, justo cuando el usuario suele estar con poco tiempo.	Sustenta: U1 "me cuesta guiarme únicamente por esa referencia", poca tolerancia a información sin contexto, favorece guiar paso a paso. Descarta parcialmente: U3 marcó "Apurado/a" como contexto habitual de uso (Q21), más pantallas castiga justo el momento en que más se usa la app.
B	Eficiencia	Resuelve la consulta en 2 a 3 pantallas según el edificio (predio → planta, si aplica → aula), o de un salto con la búsqueda. Esto es un punto clave porque los 3 usuarios acceden desde el celular, muchas veces caminando o antes de entrar a clase.	Sin un paso de origen, la app no le señala directamente a un ingresante cuál es su departamento, tiene que reconocerlo por nombre entre las opciones visibles en el mapa general, complicando a quien todavía no ubica su departamento.	Sustenta: U1 marcó "Con tiempo" en Q21 pero igual perdió 5-15 min por una reasignación (Q15), la fricción no es solo el apuro, es la cantidad de pasos para llegar al dato. Reducirlos ayuda incluso a quien no tiene apuro.
C	Prevención de errores	Ataca directo el problema más grave reportado: llegar al lugar equivocado. U1 explicito "no tuve claro dónde debía dirigirme" (Q14) tras un cambio de aula.	Pasos extra (validación, confirmación explícita del cambio) que pueden sentirse redundantes para un estudiante de 2.º año que ya conoce la dinámica.	Sustenta: U1 "Me cambiaron el aula a una en otro departamento y no sabía dónde ir", el costo de un error de ubicación incluye llegar tarde y pedir ayuda (Q14), no es un detalle menor a prevenir.

Alternativa elegida: B (Eficiencia).

Elegimos la Alternativa B porque coincide con el contexto de uso relevado en el TP2: los tres usuarios consultan desde el celular y dos de ellos reportaron pérdidas de 5 a 15 minutos. La fricción no depende solo de si el estudiante está apurado, sino de cuántos pasos le exige la app antes de darle el dato. Resolver la consulta con pocos niveles de navegación (predio → planta → aula) y una búsqueda que salta directo al resultado ataca esa fricción directamente. El costo de esta elección es que no hay pantalla de origen ni guía inicial: un ingresante que todavía no se ubica bien en el mapa general se le puede complicar la primera vez. Ese costo es asumible porque, una vez que el estudiante ya sabe dónde queda su pabellón (que es lo más frecuente, según la Q9) el camino más corto queda disponible sin pasos de más.

8. Wireframe del MVP

<https://github.com/gadsii-unlam/gadsii-taiko/tree/main/docs/disenio/wireframe>

TP3 — Parte 3: Trazabilidad y fundamentación

10. Fundamentación de las decisiones

10.1 Anclaje

1. Tres niveles de zoom en vez de un buscador único, porque "el usuario suele saber el edificio/departamento, pero no el aula".

- **U3:** "Me asignaron un aula en arquitectura. Me costó ubicarme", sabía el departamento, no el aula.
- **U1:** "Me cambiaron el aula a una en otro departamento", la confusión aparece al no saber moverse dentro de un edificio ya identificado, no al no saber qué edificio es.

Ambos casos sostienen que el problema real está en el nivel intermedio (planta/piso), no en llegar al edificio.

2. La búsqueda (P4) nunca es una pantalla terminal, siempre devuelve al mapa con contexto (abre el departamento/pabellón, resalta el aula, muestra P3).

En la encuesta/cuestionario realizado en la Q8 del TP2, tanto U1 como U3 marcaron "Ubicación en un mapa" e "Indicaciones para llegar" como la información que más les sirve, no el dato en texto solo. Un buscador que devolviera una ficha de texto sin mapa no cubriría eso; que la búsqueda desemboque siempre en el mapa (P3) es lo que responde directamente a ese hallazgo.

3. Sin login en el MVP, consulta pública y de un solo uso.

En la encuesta/cuestionario realizado U1 marcó "Con tiempo" en Q21 pero igual perdió 5-15 min por una reasignación (Q15); U3 marcó "Apurado/a" como contexto habitual. Agregar una cuenta (aunque sea liviana) suma un paso justo al escenario que más le cuesta al usuario: llegar tarde y no saber dónde cursa.

Para este MVP no hay login. Más adelante habría cuentas, pero simuladas: en un caso hipotético de despliegue real se utilizaría el sistema de SIU-Guaraní, vinculando la cuenta con los datos reales de la base de datos de la Universidad, para habilitar una experiencia personalizada — notificaciones dirigidas a tus propias comisiones, o cargar qué materias cursas para verlas reflejadas automáticamente en el mapa. Ya está fundamentado en detalle en la nota que redactamos para el wireframe.

10.2 Descarte

¿Qué propuso Claude que el equipo rechazó, y qué hallazgo específico del TP2 lo contradecía?

Propuesta 1: Incluir vista administrativa en MVP

Claude propuso construir la vista de administrativo dentro de WayFinder (login y pantallas propias) como parte del circuito de aviso de reasignación. El equipo lo rechazó porque contradice tanto el TP1 (el alcance del MVP ya estaba definido como "solo vista de estudiante", dejando la vista de profesores y administrativos de gestión para más adelante) como el TP2: los supuestos S7 y S8, sobre profesores y administrativos, quedaron marcados "Sin evidencia / Fuera de alcance".

La actualización de aula se reemplazó por: un integrante del equipo actualiza el registro directamente en el panel nativo de Supabase cuando el profesor pide el cambio (es decir, se realiza el cambio simulado).

Propuesta 2: Wireframe de 2 pantallas con formulario de origen y destino (sin cálculo de ruta, solo un campo de cada uno).

Claude propuso un wireframe con dos pantallas: un formulario único (origen + destino) y una sola pantalla de resultado, siguiendo la Alternativa B "pura". El equipo lo reemplazó por una estructura de tres niveles de zoom (predio → planta → aula) con panel de detalle persistente.

El hallazgo que lo contradecía: **U3** dijo "me asignaron un aula en arquitectura, me costó ubicarme" y **U1** dijo "me cambiaron el aula a una en otro departamento", ambos muestran que el usuario suele saber el edificio o departamento, pero no el aula puntual. Un buscador plano de punto A al punto B no refleja ese patrón; la navegación por niveles sí, dejando la búsqueda como atajo global en vez de único camino.

10.3 El elemento crítico

¿Cuál es el elemento que sostiene la hipótesis?

El mapa general con la ubicación del aula resaltada, es decir, la orientación espacial básica. Esto es literalmente el supuesto crítico del TP1 y el TP2 lo confirma como el hallazgo más sólido y más frecuente de los tres usuarios (Q5: 2 de 3 calificaron la orientación como difícil).

Sin el mapa, no hay nada que testear: ni siquiera se puede mostrar dónde queda un aula, reasignada o no. Es la base sin la cual el resto del producto no tiene sentido.

¿Hay algo incluido que podrían sacar sin perder esa capacidad?

Si, el aviso de reasignación de aula.

Si lo sacáramos del MVP, igual podríamos confirmar o refutar el núcleo de la hipótesis ¿mostrar la ubicación del aula en el mapa reduce la desorientación al buscarla?”, porque ese problema es el frecuente, no el ocasional.

El aviso quedó adentro no porque sea indispensable para la validez del experimento, sino porque la propuesta de valor que realizamos en el TP2 lo nombra explícitamente como parte de nuestra solución y como parte del criterio de éxito (es decir, que los usuarios “reciban alertas”). Dejarlo afuera hubiera significado no poder generar ningún dato sobre si los usuarios reciben la alerta a tiempo y si eso reduce su tiempo perdido en el escenario de reasignación. Sin eso no podríamos medir esa parte de lo que el equipo prometió, aunque en rigor no sea el elemento del que depende que el experimento tenga validez.